

AI 工具使用详情

依据《全国大学生数学建模竞赛人工智能工具使用规定（2026 年试行）》整理

这份记录对应的论文是《药材热风烘干过程的热-质耦合传递模型与收缩动边界烘干时长研究》，全文含 37 章、22 个公式、30 张图。在写作过程中，我们把 AI 工具用在语言润色、代码调试、参考文献格式整理这类辅助环节上，建模思路、求解过程和全部结论均由参赛队独立完成。下面按实际使用情况逐项说明。

一、所用 AI 工具名称、版本或型号

序号	工具名称	版本或型号	开发机构	使用日期
1	Kimi	Kimi K3	北京月之暗面科技有限公司	2026-09-10

二、具体使用目的和环节

序号	使用环节	使用目的	所用工具
1	《药材热风烘干过程的热-质耦合传递模型与收缩动边界烘干时长研究》中“9.4 收缩假设的独立校验”、“code/problem_4.py”等 50 节的语言检查	语言润色	Kimi
2	《药材热风烘干过程的热-质耦合传递模型与收缩动边界烘干时长研究》配套的 35 个 Python 代码文件报错定位与语法检查	代码调试	Kimi
3	《药材热风烘干过程的热-质耦合传递模型与收缩动边界烘干时长研究》中已有参考文献的著录格式核对	参考文献格式整理	Kimi

三、主要提示方式与使用过程

下面按辅助环节说明提问范围和边界，不逐条复述对话内容。我们提交给工具的都是已经写完的文字、已经报错的代码或已经排好的版面，建模思路、数据处理和结论未作为提问内容。

环节 1.1（Kimi，语言润色）：提交的材料为“9.4 收缩假设的独立校验”、“code/problem_4.py”等 50 节中已写完的段落，所问事项限于不通顺、成分残缺和用词重复；含公式段落保留原有符号、编号和数值；图表题注（如“水分分布堆叠演化”）只改标点不改指称。

环节 1.2（Kimi，代码调试）：提交的材料为 fvkernel.py、main.py、params.py 中报错的片段与完整报错栈，所问事项限于语法写法、库版本和路径读写；不含计算逻辑、参数取值和输出口径的选择。

环节 1.3（Kimi，参考文献格式整理）：涉及附录前参考文献区的已有条目，所问事项限于著录项顺序、缩写和标点是否符合同一例；不涉及文献的选取与增删。

四、采纳、人工修改和核验情况

序号	所用工具	采纳、人工修改和核验情况
1	Kimi	修改前后文字逐处比对，确认句意未变才采纳；“9.4 收缩假设的独立校验”、“code/problem_4.py”等 50 节中的专业提法、数值和符号一律沿用原稿。

序号	所用工具	采纳、人工修改和核验情况
2	Kimi	采纳的修改均经重跑核验，通过标准为我们已有的 6 个数据或结果文件未发生变化；凡会改动计算结果的建议一律不采纳。
3	Kimi	按附录前参考文献区的条目顺序逐条复核，确认与正文引用编号一一对应；采纳范围限于排列与标点层面的调整。

以上情况均经参赛队逐项核对。凡采用的修改都回到原文确认过，未改变任何数据、符号和结论。